O Estouro no Pastinho e os Segredos da Termodinâmica

Era uma tarde de sábado com céu limpo quando os moleques da vizinhança se reuniram no pastinho da rua. Eles haviam encontrado uma lata velha de tinta completamente vedada, mas que ainda tinha um resto de solvente misturado com água em seu interior. Marcos, sempre o inventor da turma, decidiu que a lata seria o foguete espacial perfeito. Eles montaram uma pequena fogueira com gravetos e folhas secas.

A ideia era simples: colocar a lata no fogo e ver o que acontecia. Enquanto as chamas aqueciam o metal, a lata começou a estalar e vibrar. Juninho, curioso como sempre, agachou-se bem perto para observar. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo pastinho! A tampa da lata foi arremessada para o alto como um projétil, e uma nuvem de vapor quente e cinzas voou direto na direção de Juninho, cobrindo-o de fuligem dos pés à cabeça e jogando-o sentado em uma poça de lama escura.

Diego, Douglas e Bruninho caíram na gargalhada, rolando no chão de tanto rir do rosto de Juninho, que agora parecia um guaxinim assustado. Mas o riso parou no momento em que dona Marinalda, mãe de Marcos, apareceu no portão com os braços cruzados e um olhar fulminante. Marcos engoliu em seco, sabendo que a bronca seria gigante.

No meio da confusão e da bronca iminente, fica a grande questão física: Por que a lata explodiu de forma tão violenta? De onde surgiu a energia capaz de arremessar a tampa para longe e empurrar Juninho para a lama apenas com o aquecimento da fogueira?

Pré-requisitos Físicos e Matemáticos

Para desvendar o mistério da lata de Marcos e Juninho, precisamos relembrar alguns conceitos cruciais:

- **Temperatura** (θ): Medida do grau de agitação molecular de um corpo.
- **Quantidade de Calor** (ΔQ): Energia térmica em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura.
- **Pressão** (p): Força aplicada sobre uma determinada área.

- **Trabalho Mecânico** (W): Energia transferida por uma força que provoca deslocamento, dado pela equação inicial da mecânica:

$$W = F \cdot \Delta S \tag{1}$$

Matematicamente, precisaremos de habilidades para isolar variáveis em equações de 1º grau e operar com frações algébricas do tipo $\frac{A}{B}$.

1. O Trabalho Termodinâmico e a 1ª Lei da Termodinâmica

Quando a fogueira forneceu quantidade de calor (ΔQ) para a água dentro da lata, a temperatura (θ) aumentou, fazendo o líquido virar gás. O gás expandiu, gerando uma imensa pressão (p). Para descobrirmos a força que arremessou a tampa (que representaremos como um êmbolo móvel), vamos deduzir a equação do Trabalho Termodinâmico unindo a mecânica com a termodinâmica. Da definição de pressão mecânica, sabemos que:

$$p = \frac{F}{A} \tag{2}$$

Isolando a força multiplicando ambos os lados pela área (A), obtemos:

$$F = p \cdot A \tag{3}$$

Substituindo a Equação 3 na Equação 1 (onde ΔS é o deslocamento da tampa), teremos:

$$W = p \cdot A \cdot \Delta S \tag{4}$$

Na geometria, a área da base (A) multiplicada pelo deslocamento da altura (ΔS) resulta na variação de volume (ΔV). Assim, deduzimos a fórmula do trabalho realizado por um gás:

$$W = p \cdot \Delta V \tag{5}$$

A energia nunca é criada ou destruída. A 1ª Lei da Termodinâmica afirma que a quantidade de calor (ΔQ) fornecida ao sistema é usada para realizar trabalho (W) e para variar a Energia

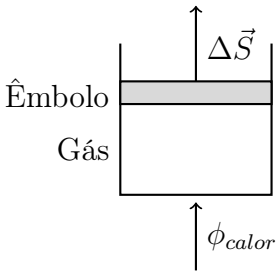
Interna (U) do gás. Logo, deduzimos o princípio da conservação da energia na termodinâmica:

$$\Delta Q = \Delta U + W \tag{6}$$

É exatamente por isso que a lata explodiu! O calor do fogo aumentou a energia interna da água (fazendo-a virar vapor) e forçou a tampa a subir, realizando trabalho mecânico.

(A) Expansão em Cilindro com Êmbolo

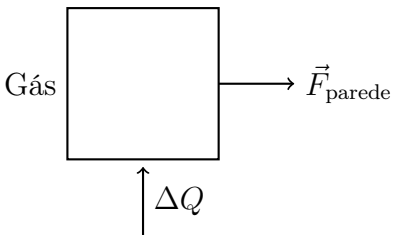
Através de uma fonte ϕ_{calor} um gás recebe calor, expande seu volume e empurra o êmbolo, realizando trabalho positivo.



Legenda: Gás expandindo e empurrando um êmbolo livre ao receber calor.

(B) Panela de Pressão Fechada (Transformação Isovolumétrica)

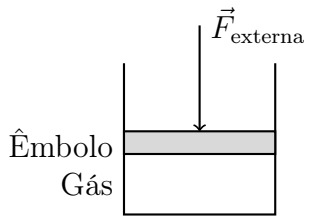
O volume não muda ($\Delta V = 0$), logo não há trabalho mecânico. Todo calor vira energia interna.



Legenda: Recipiente rígido impedindo a expansão, não gerando trabalho.

(C) Compressão de Bomba de Bicicleta

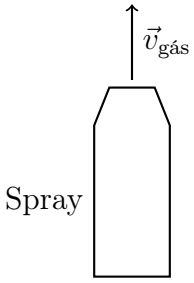
Força externa comprime o gás. O trabalho é negativo e a energia interna do gás aumenta abruptamente.



Legenda: Trabalho exercido sobre o gás para comprimi-lo.

(D) Descompressão do Spray de Desodorante

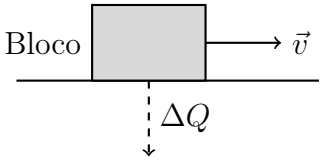
Expansão extremamente rápida (adiabática). O gás realiza trabalho perdendo energia interna, esfriando instantaneamente.



Legenda: Expansão adiabática reduzindo a temperatura do frasco.

(E) Atrito em Bloco Deslizante

Trabalho mecânico sendo totalmente convertido em quantidade de calor por atrito.



Legenda: Energia cinética virando calor por meio do contato com o solo.

2. A 2ª Lei da Termodinâmica e Máquinas Térmicas

A natureza tem uma regra severa: o calor só flui espontaneamente de corpos com maior temperatura (θ_{alta}) para corpos de menor temperatura (θ_{baixa}). Para converter calor em trabalho de forma contínua, criamos as Máquinas Térmicas, como motores de carros. Toda máquina

térmica precisa de duas fontes de calor. O rendimento (η) nunca será de 100%, e é deduzido pela razão entre o que utilizamos (Trabalho) e o que fornecemos (Calor total quente).

$$\eta = \frac{W}{\Delta Q_{\text{quente}}} \tag{7}$$

Sabendo que o trabalho é o calor total menos o calor perdido para a fonte fria ($W = \Delta Q_{\text{quente}} - \Delta Q_{\text{fria}}$), substituímos na equação:

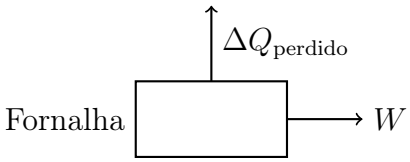
$$\eta = \frac{\Delta Q_{\text{quente}} - \Delta Q_{\text{fria}}}{\Delta Q_{\text{quente}}} \tag{8}$$

Separando as frações, deduzimos a fórmula final do rendimento termodinâmico:

$$\eta = 1 - \frac{\Delta Q_{\text{fria}}}{\Delta Q_{\text{quente}}} \tag{9}$$

(A) Locomotiva a Vapor

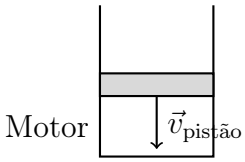
Usa carvão em brasa para esquentar caldeiras e gerar expansão.



Legenda: Esquema base de uma máquina transformando calor em movimento.

(B) Motor de Combustão de Carro

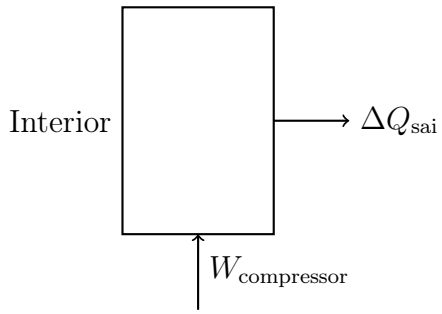
Uma faísca explode o combustível, forçando o êmbolo do motor para baixo.



Legenda: Expansão interna de combustível empurrando o eixo veicular.

(C) Geladeira Doméstica

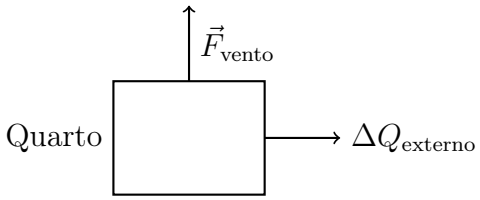
É uma máquina térmica invertida: retira calor do frio usando um motor externo.



Legenda: Trabalho elétrico sendo usado para forçar a extração de calor.

(D) Ar Condicionado

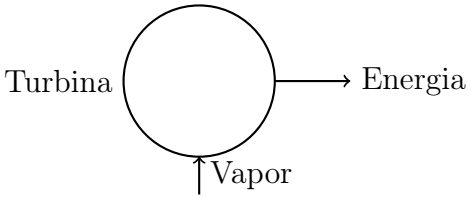
Opera no exato princípio da geladeira, porém para o volume de uma sala inteira.



Legenda: Fluxo de calor rejeitado para a rua através do compressor.

(E) Usina Termoelétrica

A queima de carvão ferve água para girar turbinas monumentais e gerar eletricidade.



Legenda: O vapor em alta pressão realiza rotação na turbina conectada ao gerador.

Exercícios Resolvidos Passo-a-Passo

(A) **Cálculo de Trabalho de um Gás:** Um gás sob pressão constante de 150 N/m^2 sofre uma expansão, variando seu volume em 2 m^3. Qual o trabalho realizado?

1. Equação do trabalho termodinâmico:

$$W = p \cdot \Delta V$$

2. Substituindo os valores numéricos fornecidos:

$$W = 150 \cdot 2$$

3. Executando a multiplicação matemática:

$$W = 300 \text{ J}$$

(B) **1ª Lei da Termodinâmica:** Um sistema gasoso recebe 500 J de calor (ΔQ) e realiza um trabalho (W) de 200 J. Calcule a variação de sua energia interna (ΔU).

1. Equação da 1ª Lei:

$$\Delta Q = \Delta U + W$$

2. Inserindo os valores térmicos e mecânicos:

$$500 = \Delta U + 200$$

3. Isolando algebricamente a energia interna:

$$\Delta U = 500 - 200$$

4. Resultado final:

$$\Delta U = 300 \text{ J}$$

(C) **Transformação Isovolumétrica:** Dentro de um recipiente metálico fixo rígido (como a lata do Juninho), inserem-se 800 J de calor. Sendo o recipiente rígido, o volume não muda. Qual a energia interna final do sistema?

1. Condição do volume constante:

$$\Delta V = 0 \Rightarrow W = 0 \text{ J}$$

2. Equação base da 1ª Lei:

$$\Delta Q = \Delta U + W$$

3. Substituindo as variáveis:

$$800 = \Delta U + 0$$

4. Verificando o estado final:

$$\Delta U = 800 \text{ J}$$

(D) **Rendimento Térmico:** Uma máquina térmica absorve 1000 J da sua fornalha quente e descarta 400 J para o escape atmosférico. Qual é seu rendimento?

1. Expressão geral do rendimento:

$$\eta = 1 - \frac{\Delta Q_{\text{fria}}}{\Delta Q_{\text{quente}}}$$

2. Colocando os valores fornecidos na estrutura de fração:

$$\eta = 1 - \frac{400}{1000}$$

3. Simplificando os zeros algébricos:

$$\eta = 1 - 0,4$$

4. Subtraindo da unidade inteira:

$$\eta = 0,6 \text{ (ou } 60\%)$$

(E) **Cálculo Reverso de Calor:** Durante um ciclo, o gás realiza 350 J de trabalho e tem sua energia interna elevada em 150 J. Qual foi a quantidade de calor absorvida?

1. Escrevendo a Primeira Lei:

$$\Delta Q = \Delta U + W$$

2. Injetando valores numéricos:

$$\Delta Q = 150 + 350$$

3. Efetuando a soma direta:

$$\Delta Q = 500 \text{ J}$$

Referências Bibliográficas

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. *Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica*. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

NUSSENZVEIG, H. M. *Curso de Física Básica: Fluidos, Oscilações e Calor*. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2014.

MÁXIMO, A., ALVARENGA, B. *Física - Contexto e Aplicações*. 1. ed. São Paulo: Scipione, 2011.